Software Requirements Specification

for

Bengkel Integrated Service Application (BISA) dengan Integrasi AI untuk Diagnosis Keluhan Kendaraan

Prepared by

Muhammad Afdhalul Adam(11241051)

01 Oktober 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan **3**

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 3

1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 3

1.3. Batasan Produk 3

1.4. Definisi dan Istilah 4

2. Deskripsi Keseluruhan **7**

2.1. Deskripsi Produk 7

2.2. Fungsi Produk 7

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna 7

2.4. Lingkungan Operasi 8

2.5. Batasan Desain dan Implementasi 8

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal **9**

3.1. User Interface 9

3.2. Software Interface 9

3.3. Communication Interface 11

4. Functional Requirement **12**

4.1. Use Case 13

4.2. Use Case Description 14

4.2.1 Register 14

4.2.2 Login 16

4.2.3 Logout 18

4.2.4 Reset Password 19

4.2.5 Melihat Company Profile 21

4.2.6 Bertanya Kepada AI 22

4.2.7 Melihat History Chat 24

4.2.8 Menghapus History Chat 25

5. Non-Functional Requirement **27**

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara komprehensif kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem Bengkel Integrated Service Application (BISA). Secara spesifik, dokumen ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan fitur Artificial Intelligence (AI) berbasis pemrosesan teks untuk memberikan estimasi harga sparepart dan ongkos jasa berdasarkan keluhan kendaraan pelanggan. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi panduan utama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup, tujuan, serta batasan proyek.

1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini dibuat untuk menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, antara lain:

1. Pengembang Perangkat Lunak, sebagai panduan detail untuk mengimplementasikan fungsionalitas sistem.
2. Manajer Proyek, untuk mengelola ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya proyek.
3. Penguji (Quality Assurance), sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan pengujian sistem.
4. Pemilik Proyek (Stakeholder), untuk memverifikasi dan menyetujui setiap persyaratan yang diajukan.
5. Pengguna Akhir, untuk memahami fungsi dan batasan aplikasi

.

1.3. Batasan Produk

Sistem BISA dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mendapatkan informasi estimasi biaya servis dan memberikan alat manajemen kasir yang transparan bagi mekanik. Namun, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Diagnosis Awal Bersifat Estimasi, Bukan Keputusan Final: Fitur AI Diagnostic Assistant didesain hanya untuk memprediksi kerusakan dan memberikan rentang estimasi biaya berdasarkan input teks keluhan dari pelanggan. Prediksi ini bersifat indikasi awal dan tidak dapat menggantikan vonis kerusakan final yang dilakukan oleh mekanik secara fisik di bengkel.
2. Tidak Melayani Transaksi E-Commerce Eksternal: Aplikasi ini berfokus pada manajemen bengkel dan transparansi biaya servis internal. Sistem tidak menyediakan fitur jual-beli sparepart secara terpisah (pembelian barang untuk dikirim ke rumah pelanggan) layaknya platform marketplace atau e-commerce.
3. Ketergantungan pada Akurasi Data Master Inventory: Kemampuan sistem dalam memberikan estimasi harga sangat bergantung pada pembaruan data secara real-time oleh pihak admin/bengkel. Sistem tidak memiliki fitur scraping otomatis untuk mengecek fluktuasi harga pasar secara independen; semua referensi harga ditarik langsung dari database yang dikelola bengkel.
4. Cakupan Fitur Pelaporan Terbatas pada Transaksi: Modul dashboard untuk admin berfokus pada rekapitulasi riwayat transaksi servis harian dan otomatisasi pemotongan stok barang. Sistem tidak mencakup pembuatan laporan akuntansi ledger yang kompleks, pengelolaan pajak perusahaan, atau perhitungan penggajian karyawan.
5. Kebutuhan Akses Jaringan Berkelanjutan: Mengingat sistem mengandalkan fitur notifikasi approval secara real-time dan query ke model AI, aplikasi ini mengharuskan pengguna baik mekanik maupun pelanggan untuk selalu terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Sistem tidak mendukung mode luring (offline mode) penuh.

1.4. Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi singkat atau istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Istilah dan Definisi Singkat

No.	Istilah	Definisi Singkat
1.	Software Requirements Specification	Dokumen formal yang mendeskripsikan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari suatu perangkat lunak.

	(SRS)	
2.	*BISA*	Bengkel Integrated Service Application, nama platform sistem informasi bengkel yang sedang dikembangkan dalam proyek ini.
3.	Customer (Pelanggan)	Pengguna aplikasi yang memiliki kendaraan, bertugas memasukkan keluhan, melihat estimasi harga, dan memberikan persetujuan penambahan biaya.
4.	*Mekanik / Admin Bengkel*	Pengguna dari pihak pengelola bengkel yang memiliki hak akses untuk mengelola data inventaris, menambah item servis, dan memproses pembayaran.
5.	*AI Diagnostic Assistant*	Modul kecerdasan buatan dalam aplikasi BISA yang berfungsi memprediksi kemungkinan kerusakan komponen berdasarkan teks keluhan yang diinput pelanggan.
6.	Natural Language Processing (NLP)	Cabang dari Machine Learning yang digunakan oleh sistem untuk memahami dan memproses bahasa manusia (teks keluhan pelanggan sehari-hari).
7.	*Approval (Persetujuan)*	Mekanisme validasi di mana sistem meminta izin kepada Customer via aplikasi sebelum Mekanik dapat memasang sparepart tambahan di luar estimasi awal.
8.	*Inventory / Master Data*	Basis data internal bengkel yang berisi daftar sparepart, jumlah stok, dan harga, yang dikelola secara real-time oleh Admin.
9.	*Nota Digital*	Tanda terima elektronik (struk akhir) yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem setelah proses pembayaran servis kendaraan selesai.
10.	*User Acceptance Testing (UAT)*	Metode pengujian black-box di mana sistem diuji langsung oleh pengguna akhir (pelanggan dan mekanik) untuk memvalidasi kemudahan penggunaan aplikasi.
11.	*SaaS (Software as a Service)*	Model distribusi perangkat lunak di mana sistem manajemen BISA dilisensikan kepada bengkel mitra dengan sistem langganan.
12.	Front-End	Bagian antarmuka dari aplikasi web yang terlihat dan berinteraksi langsung dengan pengguna, dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
13.	Back-End	Bagian server dari sistem yang memproses logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data, dibangun menggunakan bahasa

		pemrograman Python (dengan framework Flask atau FastAPI).
14.	Python	Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem back-end sekaligus mengeksekusi model Machine Learning untuk fitur AI Diagnostic.
15.	*MariaDB / MySQL*	Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data riwayat servis, pengguna, dan stok inventory bengkel.
16.	*Single Page Application (SPA)*	Pendekatan desain antarmuka web di mana aplikasi hanya memuat satu halaman utama dan memperbarui konten secara dinamis tanpa memuat ulang (refresh) halaman penuh.
17.	*Application Programming Interface (API)*	Antarmuka yang memungkinkan komunikasi pertukaran data antara front-end dan back-end, serta menjadi jalur akses bagi sistem untuk memanggil model AI.
18.	*Functional Requirement*	Spesifikasi fitur atau fungsi utama yang wajib dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya.
19.	*Non-Functional Requirement*	Kriteria kualitas dan batasan kinerja sistem, meliputi kecepatan respons, tingkat keamanan data, dan responsivitas tata letak antarmuka.
20.	*Stakeholder*	Pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan proyek sistem, seperti pemilik bengkel, pelanggan, dan pengembang aplikasi.
21.	*Use Case Diagram*	Diagram visual berbasis UML yang memetakan hubungan dan alur interaksi antara aktor (Pelanggan, Mekanik, Admin) dengan fungsi-fungsi di dalam sistem BISA.
22.	*Use Case Description*	Penjelasan naratif terperinci mengenai langkah-langkah spesifik, kondisi awal (precondition), dan pengecualian dari suatu skenario dalam Use Case Diagram.
23.	Hashing	Proses enkripsi satu arah yang mengubah kata sandi pengguna menjadi deretan karakter acak agar tersimpan dengan aman di dalam database.
24.	*Token Otorisasi (JWT)*	Kunci digital (JSON Web Token) yang diberikan oleh server kepada pengguna yang telah berhasil login, digunakan untuk memverifikasi hak akses pengguna tanpa harus login berulang kali.
25.	Bcrypt	Algoritma hashing yang direkomendasikan untuk mengamankan kata sandi, memiliki pertahanan yang kuat terhadap metode peretasan brute-force.

26.	Responsif (Responsive)	Kemampuan sistem untuk menyesuaikan desain dan tata letak secara otomatis agar tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar (ponsel cerdas untuk pelanggan, PC/tablet untuk bengkel).
27.	TLS/SSL	Protokol keamanan kriptografi yang digunakan untuk mengamankan jalur komunikasi data melalui internet (HTTPS), mencegah penyadapan data sensitif pelanggan dan bengkel.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1. Deskripsi Produk

Bengkel Integrated Service Application (BISA) adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang dengan arsitektur Single Page Application (SPA) untuk menjembatani transparansi antara pelanggan dan pihak bengkel. Sistem ini menyelesaikan masalah ketidakpastian harga servis melalui fitur AI Diagnostic Assistant yang mampu memproses keluhan teks dari pelanggan dan mengubahnya menjadi estimasi harga awal secara instan. Selain itu, sistem ini menyediakan alat manajemen tiket servis dan otomatisasi inventaris bagi pihak bengkel, sehingga keseluruhan proses mulai dari kedatangan pelanggan, persetujuan penambahan sparepart, hingga pencetakan nota kasir dapat berjalan secara terintegrasi dan efisien.

2.2. Fungsi Produk

Terdapat beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh sistem BISA, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis keluhan berbasis teks dari pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (Natural Language Processing) untuk memunculkan prediksi sparepart yang rusak beserta rentang harga estimasinya.
2. Melakukan registrasi dan autentikasi (login) bagi pelanggan (Customer) dan pengelola bengkel (Mekanik/Admin).

3. Menyediakan sistem notifikasi approval secara waktu nyata (real-time), di mana mekanik dapat mengajukan penambahan item servis dan pelanggan dapat menyetujui atau menolaknya langsung dari perangkat mereka.
4. Melakukan pemotongan stok barang (inventory) secara otomatis di database (MariaDB/MySQL) setiap kali transaksi servis diselesaikan.
5. Mencetak dan menyimpan riwayat nota digital sebagai bukti transaksi yang sah dan transparan.

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna

Terdapat dua golongan pengguna utama yang akan berinteraksi langsung dengan sistem BISA, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Sistem	Kemampuan yang harus dimiliki
Customer (Pelanggan)	Memasukkan keluhan teks, melihat estimasi harga, menyetujui atau menolak tambahan item dari mekanik, serta melihat riwayat servis kendaraannya.	View, Insert, dan Update (khusus status persetujuan harga).	Kemampuan navigasi peramban web dasar, mengetik keluhan, dan menggunakan perangkat seluler.
Mekanik / Admin Bengkel	Menerima tiket servis masuk, mengecek ketersediaan stok, menambahkan sparepart ke keranjang servis, dan menyelesaikan pembayaran (kasir).	View, Insert, Update, dan Delete (Data Master dan Transaksi).	Kemampuan navigasi web dasar dan pemahaman operasional manajemen bengkel.

2.4. Lingkungan Operasi

Agar keseluruhan fitur dari sistem BISA dapat beroperasi secara optimal, terdapat beberapa ketentuan mengenai lingkungan operasi yang perlu dipenuhi:

1. Dapat diakses melalui berbagai sistem operasi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) karena berbasis web.
2. Perangkat pengguna (komputer, laptop, atau ponsel cerdas) harus dilengkapi dengan peramban web modern versi terbaru (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari).
3. Memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan proses query ke model AI dan sinkronisasi notifikasi approval antara mekanik dan pelanggan.
4. Ukuran layar perangkat yang memadai untuk merender tampilan antarmuka SPA secara responsif, dengan resolusi minimum 360px untuk perangkat seluler.

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

Terdapat beberapa batasan desain serta implementasi yang ada di dalam produk ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur aplikasi web (berbasis HTML/CSS/JS) dan tidak memiliki aplikasi native mobile (seperti .apk untuk Android atau .ipa untuk iOS) khusus pada fase ini.
2. Back-end sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python (dengan framework Flask/FastAPI) untuk memudahkan integrasi langsung dengan model Machine Learning pengolah teks.
3. Basis data menggunakan MariaDB/MySQL relasional, dengan pemanfaatan logika internal database (seperti Triggers atau Stored Procedures) untuk menangani sinkronisasi stok barang.
4. AI Diagnostic Assistant hanya memberikan rekomendasi estimasi harga berdasarkan probabilitas keluhan umum, bukan vonis mutlak, dan tidak menggantikan proses inspeksi mekanis.
5. Sistem BISA tidak melayani fitur layanan e-commerce untuk transaksi pengiriman sparepart ke luar bengkel.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1. User Interface

Sistem ini akan memiliki antarmuka pengguna berbasis web yang intuitif dan responsif. Desain antarmuka difokuskan pada kemudahan penggunaan agar pelanggan (Customer) dapat dengan mudah menginput keluhan dan mekanik dapat memproses tiket servis dengan cepat. Beberapa komponen antarmuka utama meliputi:

1. Tata Letak (Layout): Halaman aplikasi dibedakan berdasarkan role (peran). Halaman Customer berfokus pada form input teks keluhan dan rincian harga estimasi, sementara dashboard Mekanik didesain dengan ukuran tombol yang lebih besar agar mudah ditekan saat sedang bekerja di bengkel.
2. Desain: Antarmuka akan mengadopsi skema warna yang jelas, tipografi yang mudah dibaca, dan ikon yang familiar untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik.
3. Navigasi: Pengguna dapat berpindah antar halaman (seperti halaman estimasi awal, tiket aktif, approval tambahan, dan riwayat transaksi) melalui menu navigasi yang jelas dan konsisten.
4. Antarmuka Interaksi: Terdapat area input teks keluhan untuk diproses oleh modul AI, serta munculnya jendela pop-up notifikasi (approval alert) ketika mekanik mengajukan penambahan sparepart di luar estimasi awal.

3.2. Software Interface

Sistem ini akan berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak untuk mendukung fungsionalitasnya. Berikut adalah rincian dari komponen-komponen tersebut:

1. *Database*

   Sistem akan menggunakan MariaDB/MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan berbagai macam informasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

   1) Sistem menerima data masuk (input) dari pengguna, antara lain:
      (1) Data akun pengguna: nama, nomor telepon/email, kata sandi, dan status (login).
      (2) Data operasional: teks keluhan dari pelanggan dan item sparepart tambahan yang dimasukkan oleh mekanik.
   2) Sistem akan mengolah dan menghasilkan data keluar (output), seperti:
      (1) Hasil prediksi komponen rusak dan estimasi harga awal.
      (2) Pembaruan jumlah stok inventaris sparepart secara real-time.
      (3) Nota digital bukti pembayaran servis.

2. *Operating System*

   Aplikasi ini berbasis web sehingga dapat diakses pada berbagai perangkat dengan sistem operasi modern, termasuk Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Akses dilakukan melalui peramban web dengan versi terbaru untuk memastikan dukungan penuh terhadap desain antarmuka modern dan protokol HTTPS. Peramban web yang direkomendasikan meliputi:

   1) Google Chrome
   2) Mozilla Firefox
   3) Microsoft Edge
   4) Apple Safari

3. Bahasa Pemrograman dan *Framework*

   Sistem ini dikembangkan menggunakan arsitektur aplikasi web modern (Single Page Application) dengan pemisahan tegas antara sisi klien (front-end) dan sisi server (back-end).

   1) Front-End: Dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yang memanipulasi antarmuka pengguna secara dinamis agar halaman tidak perlu di-refresh berulang kali.

2) Back-End: Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python (dengan framework Flask atau FastAPI), yang dipilih untuk mempermudah integrasi dan eksekusi model Machine Learning pemrosesan teks (NLP).

4. Komunikasi data

Pertukaran data antara front-end dan back-end dikelola menggunakan arsitektur REST API.

1. Protokol: Komunikasi terjadi melalui permintaan HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.
2. Format Data: Data ditransfer dalam bentuk objek JSON yang ringan.
3. Autentikasi: Menggunakan sistem token-based (seperti JWT) untuk otentikasi awal, memastikan hanya pengguna yang login yang dapat mengakses rute-rute yang dilindungi (seperti approval harga dan potong stok).

3.3. Communication Interface

Sistem ini membutuhkan fungsi komunikasi jaringan yang andal untuk mendukung operasional aplikasi. Seluruh pertukaran data antara antarmuka pengguna dan server terjadi melalui jalur REST API berbasis HTTP.

Untuk menjaga keamanan dan integritas data selama proses transmisi, sistem menggunakan protokol HTTPS yang didukung oleh enkripsi TLS/SSL. Ini memastikan bahwa data sensitif seperti kredensial login, data persetujuan penambahan harga, dan riwayat transaksi terlindungi, sesuai dengan standar keamanan web modern.

Setiap interaksi dari sisi klien, seperti menekan tombol "Cek Estimasi" atau menyetujui tambahan sparepart, akan mengirimkan request (permintaan) ke server Python di back-end. Server kemudian akan mengeksekusi logika bisnis atau model AI, lalu mengirimkan balik data respons berformat JSON yang secara otomatis digunakan oleh front-end untuk memperbarui tampilan antarmuka pengguna tanpa memuat ulang (refresh) halaman.

4. Functional Requirement

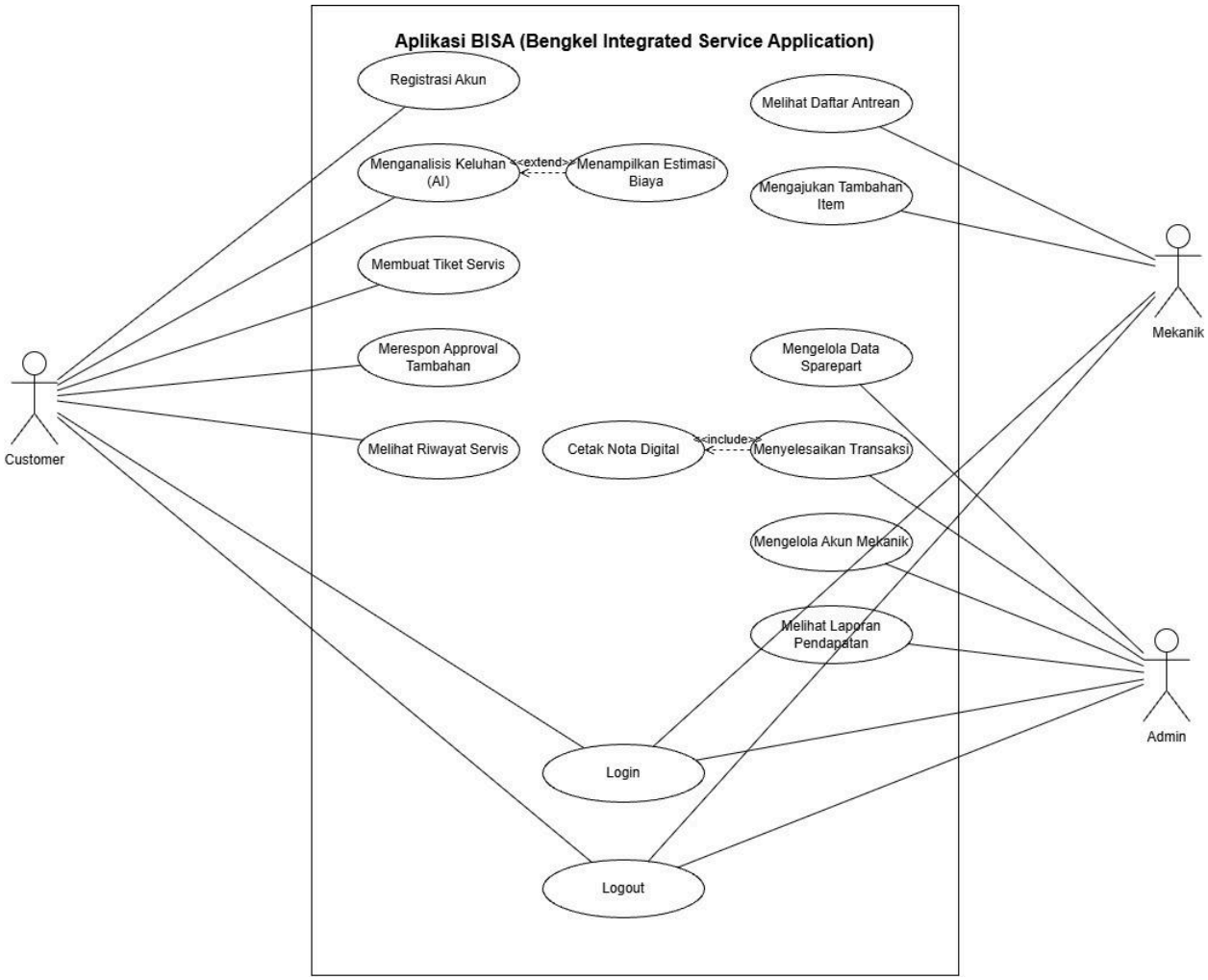
Kebutuhan fungsional mendefinisikan secara spesifik fitur-fitur dan perilaku yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tabel berikut merinci kebutuhan fungsional dalam bentuk spesifikasi teknis yang harus diimplementasikan pada sistem BISA.

Tabel 4.1 Karakteristik Pengguna

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
RF-01	Registrasi Pengguna	Sistem memfasilitasi pembuatan akun baru untuk Customer dengan memvalidasi email/nomor HP.
RF-02	Login & Autentikasi	Sistem memvalidasi kredensial (email & password) dan memberikan hak akses sesuai role (Customer, Mekanik, Admin).
RF-03	Logout	Sistem menghapus sesi (token) pengguna secara aman dan mengembalikan tampilan ke halaman utama.
RF-04	Analisis Keluhan (AI NLP)	Sistem memproses teks keluhan kendaraan yang diinput Customer menggunakan model Machine Learning untuk memprediksi kerusakan.
RF-05	Tampil Estimasi Biaya	Sistem menampilkan rentang harga sparepart dan ongkos jasa yang ditarik dari database berdasarkan hasil prediksi AI.
RF-06	Membuat Tiket Servis	Customer dapat mengajukan pendaftaran servis, dan sistem menyimpan data tersebut menjadi tiket aktif.
RF-07	Melihat Daftar Antrean	Mekanik dapat melihat daftar tiket servis yang masuk, sedang dikerjakan, atau selesai di dashboard mereka.
RF-08	Mengajukan Tambahan Item	Mekanik dapat memilih dan menambahkan sparepart baru dari database inventory ke dalam tiket jika ditemukan kerusakan tambahan saat pembongkaran.
RF-09	Notifikasi Approval	Sistem mengirimkan push notification ke perangkat Customer saat mekanik mengajukan tambahan biaya.
RF-10	Respon Approval (Setuju/Tolak)	Customer dapat merespons pengajuan (Setuju/Tolak). Sistem otomatis menyesuaikan tagihan akhir berdasarkan pilihan ini.
RF-11	Kelola Data Sparepart	Admin dapat menambah (Create), melihat (Read),

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
	(CRUD)	mengubah (Update), dan menghapus (Delete) data stok serta harga barang di database MariaDB.
RF-12	Kelola Akun Mekanik	Admin dapat mendaftarkan akun baru atau menonaktifkan akun mekanik bengkel.
RF-13	Menyelesaikan Transaksi (Kasir)	Admin dapat memproses pembayaran (tunai/non-tunai) dan mengubah status tiket servis menjadi "Selesai".
RF-14	Pembaruan Stok Otomatis	Sistem menjalankan Trigger/Stored Procedure di database untuk mengurangi stok barang secara otomatis saat transaksi selesai.
RF-15	Cetak Nota Digital	Sistem menghasilkan bukti pembayaran (struk/nota) digital yang dapat diunduh oleh Customer maupun Admin.
RF-16	Riwayat Servis (History)	Customer dapat melihat rekam jejak perawatan kendaraannya di masa lalu beserta total biaya yang pernah dikeluarkan.
RF-17	Laporan Pendapatan (Rekap)	Sistem merangkum total pemasukan bengkel harian/bulanan untuk ditampilkan di dashboard Admin.

4.1. Use Case



Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2. Use Case Description

4.2.1 Registrasi Akun

Use case name	Registrasi Akun	
Use case ID	UC-01	
Purpose	Memfasilitasi pelanggan membuat akun BISA untuk mendaftar servis dan memberi persetujuan harga secara personal.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-01	
Triggering Event	Pengguna memilih menu "Daftar" pada halaman beranda.	
Brief Description	Sistem menampilkan form pendaftaran, memvalidasi isian data, dan menyimpannya ke basis data sebagai pengguna baru.	
Actor	Customer	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	1. Customer - Ingin proses pembuatan akun yang cepat dan aman. 2. Admin - Membutuhkan data identitas pelanggan yang va	
Preconditions	1. Sistem aktif. 2. Email atau Nomor HP belum pernah terdaftar.	
Postconditions	1. Akun baru berhasil dibuat di dalam sistem.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman pendaftaran. 2. Mengisi form (Nama, Email, Password) lalu menekan "Daftar".	1.1 Menampilkan form registrasi 2.1 Memvalidasi email ke database. 2.2 Melakukan hashing pada kata sandi dan menyimpan data. 2.3 Mengarahkan pengguna ke halaman login.
Exception	Condition	Handling

Condition	Email sudah terdaftar	Menampilkan pesan: "Email sudah digunakan, silakan login."
	Kolom input tidak valid/kosong	Menampilkan pesan peringatan merah pada kolom yang bersangkutan.

4.2.2 Login

Use case name	Login	
Use case ID	UC-02	
Purpose	Memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses halaman sesuai hak aksesnya (Customer/Mekanik/Admin).	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-02	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Login" setelah mengisi kredensial.	
Brief Description	Sistem memvalidasi email dan kata sandi, membuat token otorisasi (sesi), dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai peran.	
Actor	Customer, Mekanik, Admin	
Related Use Cases	UC-01, UC-03	
Stakeholder	1. Pengguna a. Membutuhkan akses masuk yang aman. 2. Sistem a. Membatasi hak akses berdasarkan peran (role).	
Preconditions	1. Pengguna sudah memiliki akun terdaftar 2. Sistem autentikasi aktif	
Postconditions	1. Sesi pengguna aktif dan token tersimpan..	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka halaman Login. 2. Memasukkan Email dan	1.1 Menampilkan form login. 2.1 Memvalidasi kredensial ke database. 2.2 Membuat token sesi otorisasi.

	Kata Sandi lalu menekan "Login".	2.3 Mengarahkan ke halaman sesuai role (Beranda/Dashboard).
Exception Condition	Condition	Handling
	Kredensial salah	Menampilkan pesan: "Email atau kata sandi tidak cocok."
	Brute-force / Terlalu banyak percobaan gagal	Mengunci form login sementara dan menampilkan hitung mundur jeda waktu.

4.2.3 Logout

Use case name	Logout	
Use case ID	UC-03	
Purpose	Mengakhiri sesi akun pengguna dengan aman untuk mencegah penyalahgunaan akses dari orang lain.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-03	
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Logout" dari menu navigasi.	
Brief Description	Sistem menghapus token sesi pengguna saat ini dan mengembalikannya ke halaman publik (halaman login).	
Actor	Customer, Mekanik, Admin	
Related Use Cases	UC-02	
Stakeholder	1. Pengguna a. Memastikan akunnya tertutup rapat saat meninggalkan perangkat	
Preconditions	1. Sesi pengguna sedang aktif (login).	
Postconditions	1. Sesi berakhir dan akses halaman personal ditutup.	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Menekan tombol "Logout".	1.1 Menghapus token otorisasi. 1.2 Mengarahkan pengguna ke halaman Login.
Exception Condition	Condition	Handling
	Sesi sudah habis (expired) sebelum klik logout	Mengabaikan proses dan langsung me-redirect ke halaman Login.

4.2.4 Menganalisis Keluhan AI

Use case name	Menganalisis Keluhan AI	
Use case ID	UC-04	
Purpose	Mengotomatiskan identifikasi awal kerusakan kendaraan pelanggan menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP).	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	2 8 Oktober 20262025	
Cross Reference	RF-04	
Triggering Event	Pengguna mengetik teks keluhan kendaraan dan menekan tombol "Cari".	
Brief Description	Sistem menerima teks keluhan, mengirimkannya ke model NLP untuk dianalisis, lalu mengembalikan prediksi komponen yang rusak.	
Actor	Customer	
Related Use Cases	UC-05	
Stakeholder	1. Customer a. Ingin mengetahui kemungkinan kerusakan kendaraannya.	
Preconditions	1. Sistem web aktif dan layanan API *Machine Learning* berjalan lancar	
Postconditions	1. Sistem berhasil mengenali jenis kerusakan dari keluhan	
Flow of Activities	Actor	System
	1. 1. Memasukkan keluhan (misal: "rem bunyi") di kolom pencarian lalu klik "Cari".	1.1 Memvalidasi input teks agar tidak kosong. 1.2 Meneruskan teks ke model AI NLP. 1.3 Menerima hasil prediksi kerusakan

		dari AI.
Exception Condition	Condition	Handling
	- Input teks tidak valid/kosong - Model AI gagal merespons / Timeout	- Menampilkan pesan: "Harap ketikkan detail keluhan kendaraan Anda." - Sistem memunculkan opsi dropdown agar pelanggan bisa memilih jenis kerusakan secara manual.

4.2.5 Menampilkan Estimasi Biaya

Use case name	Menampilkan Estimasi Biaya	
Use case ID	UC-05	
Purpose	Memberikan transparansi rentang harga servis dan sparepart sebelum pelanggan datang ke bengkel.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-05	
Triggering Event	Sistem selesai melakukan prediksi AI (UC-04) atau pengguna memilih kerusakan secara manual.	
Brief Description	Sistem mengambil data harga sparepart dan ongkos jasa dari basis data sesuai prediksi, lalu menampilkannya ke layar pengguna.	
Actor	Customer	
Related Use Cases	UC-04, UC-06	
Stakeholder	1. Customer a. Membutuhkan rincian harga untuk persiapan dana.	
Preconditions	1. Prediksi kerusakan sudah diidentifikasi. 2. Data harga sparepart tersedia di database.	
Postconditions	1. Rincian estimasi biaya tampil di layar	
Flow of Activities	Actor	System

	1. Melihat halaman hasil analisis	1.1 Mengambil data harga barang dan jasa dari database MariaDB berdasarkan prediksi kerusakan. 1.2 Melakukan kalkulasi rentang total harga. 1.3 Menampilkan rincian biaya secara terstruktur di antarmuka web.
Exception Condition	Condition	Handling
	Harga sparepart belum diatur di database	Menampilkan keterangan: "Harga belum tersedia, akan diestimasi langsung oleh mekanik."

4.2.6 Membuat Tiket Servis

Use case name	Membuat Tiket Servis
Use case ID	UC-06
Purpose	Mendaftarkan kendaraan ke dalam antrean bengkel secara digital berdasarkan keluhan dan estimasi awal.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-06
Triggering Event	Pengguna menekan tombol "Buat Tiket Servis" setelah melihat halaman estimasi.
Brief Description	Sistem meminta input data kendaraan (seperti plat nomor), menyimpan data pesanan servis ke database, lalu meneruskannya ke antrean bengkel.
Actor	Customer
Related Use Cases	UC-05, UC-09
Stakeholder	1. Customer a. Ingin mendapatkan nomor antrean yang sah. 2. Mekanik/Admin a. Membutuhkan data tiket masuk untuk dikerjakan.
Preconditions	1. Customer dalam keadaan sudah login 2. Telah melewati tahap estimasi biaya
Postconditions	1. Tiket servis berstatus aktif dan masuk ke dashboard Mekanik

Flow of Activities	Actor	System
	1. Mengisi nomor plat kendaraan dan menekan tombol "Buat Tiket Servis".	1.1 Memvalidasi input plat kendaraan. 1.2 Menyimpan data tiket (keluhan, estimasi harga, ID pelanggan) ke basis data. 1.3 Memunculkan notifikasi pembuatan tiket berhasil. 1.4 Memperbarui daftar antrean di layar Mekanik.
Exception Condition	Condition	Handling
	- Kolom plat nomor tidak diisi. - Gagal terhubung ke database	- Menampilkan peringatan form error: "Plat nomor wajib diisi." - Menampilkan pesan: "Gagal membuat tiket servis, silakan coba beberapa saat lagi."

4.2.7 Merespon Approval Tambahan

Use case name	Merespon Approval Tambahan
Use case ID	UC-07
Purpose	Memberikan keputusan (Setuju/Tolak) terhadap penambahan sparepart/biaya yang diajukan mekanik di luar estimasi awal.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-10
Triggering Event	Customer menekan notifikasi atau membuka menu "Persetujuan Tertunda".
Brief Description	Sistem menampilkan rincian item tambahan. Pengguna memilih "Setuju" atau "Tolak". Sistem menyimpan respons dan memperbarui total tagihan secara real-time.
Actor	Customer
Related Use Cases	UC-10

Stakeholder	1. Customer a. Memegang kendali penuh atas perubahan tagihan servis. 2. Mekanik a. Mendapat kepastian sebelum memasang barang baru.	
Preconditions	1. Tiket servis sedang dikerjakan dan terdapat item berstatus pending approval	
Postconditions	1. Status persetujuan diperbarui dan total harga disesuaikan	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Melihat rincian penambahan sparepart 2. Menekan tombol "Setuju" atau "Tolak".	1.1 Menampilkan rincian barang, harga, dan alasan penggantian. 2.1 Memperbarui status item menjadi approved atau rejected di basis data. 2.2 Menghitung ulang total tagihan. 2.3 Mengirim notifikasi pembaruan ke layar Mekanik.
Exception Condition	Condition	Handling
	Koneksi terputus saat merespons	Sistem menyimpan aksi secara lokal sementara dan mencoba mengirim ulang saat koneksi stabil.

4.2.8 Melihat Riwayat Servis

Use case name	Melihat Riwayat Servis
Use case ID	UC-08
Purpose	Menampilkan histori transaksi dan jejak perawatan kendaraan sebelumnya.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-16
Triggering Event	Customer memilih menu "Riwayat" pada aplikasi.
Brief Description	Sistem menarik data transaksi yang sudah berstatus selesai dari basis data berdasarkan ID pengguna dan menampilkannya sebagai daftar histori.
Actor	Customer
Related Use Cases	UC-12, UC-13

Stakeholder	1. Customer a. Ingin memantau riwayat penggantian barang dan jadwal servis.	
Preconditions	1. Customer sudah login	
Postconditions	1. Daftar riwayat transaksi dan detail servis tampil di layar	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan menu "Riwayat Servis".	1.1 Melakukan query ke basis data (MariaDB) untuk mengambil tiket berstatus Selesai. 1.2 Mengurutkan data dari tanggal terbaru. 1.3 Menampilkan daftar riwayat ke layar.
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada transaksi sebelumnya	Sistem menampilkan pesan: "Anda belum memiliki riwayat servis."

4.2.9 Melihat Daftar Antrean

Use case name	Melihat Daftar Antrean
Use case ID	UC-09
Purpose	Memungkinkan mekanik memantau kendaraan apa saja yang masuk dan siap untuk dikerjakan.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-07
Triggering Event	Mekanik masuk (login) ke halaman dashboard atau me-refresh halaman.
Brief Description	Sistem mengambil seluruh tiket servis aktif dari basis data dan menampilkannya di papan tugas (misal format Kanban atau tabel) mekanik secara real-time.
Actor	Mekanik

Related Use Cases	UC-06	
Stakeholder	1. Mekanik a. Mengetahui beban kerja dan identitas kendaraan selanjutnya	
Preconditions	1. Mekanik sudah login dengan akun valid	
Postconditions	1. Daftar antrean servis termuat di dashboard Mekanik	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka Dashboard Mekanik	1.1 Melakukan query ke database untuk seluruh tiket berstatus "Menunggu" atau "Dikerjakan". 1.2 Merender tampilan daftar antrean ke layar mekanik.
Exception Condition	Condition	Handling
	Tidak ada antrean masuk	Sistem menampilkan pesan: "Belum ada tiket servis hari ini.".

4.2.10 Mengajukan Tambahan Item

Use case name	Mengajukan Tambahan Item
Use case ID	UC-10
Purpose	Memungkinkan mekanik menambahkan sparepart baru ke dalam tiket servis apabila ditemukan kerusakan sekunder saat pembongkaran.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-08, RF-09
Triggering Event	Mekanik menekan tombol "Tambah Sparepart" pada detail tiket yang sedang dikerjakan.
Brief Description	Mekanik memilih barang dari database inventory, sistem mendaftarkan barang tersebut ke tiket dengan status pending, lalu mengirimkan notifikasi persetujuan (Push Notification) ke pelanggan.
Actor	Mekanik
Related Use Cases	UC-07

Stakeholder	1. Mekanik a. Membutuhkan mekanisme resmi untuk menambah biaya tanpa dituduh menipu pelanggan. 2. Customer a. Menerima informasi transparan terkait tambahan kerusakan.	
Preconditions	1. Tiket servis sedang dalam status pengerjaan. 2. Data sparepart tersedia di basis data.	
Postconditions	1. Item tambahan masuk ke dalam antrean approval dan notifikasi terkirim	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih sparepart tambahan dari daftar pencarian. 2. Mengisi alasan penambahan dan menekan "Ajukan Persetujuan".	1.1 Mencari dan memvalidasi stok barang dari database MariaDB. 2.1 Menyimpan item ke dalam tiket servis dengan status Pending Approval. 2.2 Memicu pengiriman Push Notification (peringatan persetujuan) ke perangkat Customer.
Exception Condition	Condition	Handling
	Stok barang yang dipilih habis (0)	Sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan peringatan: "Stok barang kosong, harap lapor ke Admin."

4.2.11 Mengelola Data Sparepart

Use case name	Mengelola Data Sparepart
Use case ID	UC-11
Purpose	Memastikan ketersediaan dan keakuratan data master inventaris bengkel (nama barang, harga, dan jumlah stok).
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-11
Triggering Event	Admin memilih menu "Master Data Inventaris" pada dashboard.
Brief Description	Admin dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data sparepart di database agar harga estimasi AI dan kasir selalu

	sinkron dengan kondisi bengkel aktual.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-05, UC-10	
Stakeholder	1. Admin a. Membutuhkan alat untuk mencatat barang masuk dari supplier dan menyesuaikan harga jual.	
Preconditions	Admin dalam keadaan sudah login	
Postconditions	Data barang di dalam database MariaDB berhasil diperbarui	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu "Tambah/Edit Barang". 2. Mengisi form (Nama Barang, Kategori, Harga, Stok) dan menekan "Simpan".	1.1 Menampilkan halaman manajemen data inventaris. 2.1 Memvalidasi input form (harga dan stok harus berupa angka). 2.2 Menjalankan perintah SQL (Insert/Update) ke basis data. 2.3 Menampilkan notifikasi "Data berhasil disimpan".
Exception Condition	Condition	Handling
	Format data tidak sesuai (misal: harga diisi huruf)	Sistem menolak proses simpan dan menampilkan form error pada kolom terkait.

4.2.12 Menyelesaikan Transaksi

Use case name	Menyelesaikan Transaksi
Use case ID	UC-12
Purpose	Memproses pembayaran layanan (kasir) dan mengakhiri siklus tiket servis kendaraan pelanggan.
Author	Muhammad Afdhalul Adam
Date	8 Oktober 2026
Cross Reference	RF-13, RF-14
Triggering Event	Admin menekan tombol "Proses Pembayaran" pada tiket servis yang telah

	selesai dikerjakan mekanik.	
Brief Description	Sistem mengakumulasikan total tagihan (estimasi + approved item), menerima input pembayaran, mengubah status tiket menjadi "Selesai", dan secara otomatis mengurangi stok inventaris.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-13	
Stakeholder	1. Admin a. Membutuhkan perhitungan kasir yang akurat tanpa hitung manual. 2. Customer a. Dapat mengambil kendaraan setelah transaksi lunas.	
Preconditions	1. Tiket servis berstatus "Selesai Pengerjaan". 2. Pelanggan telah menyerahkan pembayaran (tunai/non-tunai).	
Postconditions	1. Status tiket di database menjadi Selesai. 2. Jumlah stok sparepart terkait berkurang secara otomatis.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka detail tiket. 2. Memilih metode pembayaran (Tunai/QRIS) dan menekan "Selesaikan Transaksi".	1.1 Menampilkan rekapitulasi total tagihan. 2.1 Mengubah status tiket menjadi "Selesai". 2.2 Menjalankan Triggers/Stored Procedure di database MariaDB untuk memotong stok sparepart yang terpakai. 2.3 Memicu Use Case Cetak Nota Digital.
Exception Condition	Condition	Handling
	Masih terdapat item berstatus Pending Approval	Sistem memblokir proses kasir dan meminta Admin untuk memastikan Customer telah menyetujui atau membatalkan item tersebut.

4.2.13 Mencetak Nota Digital

Use case name	Mencetak Nota Digital
Use case ID	UC-13

Purpose	Menyediakan bukti transaksi resmi dan rincian perbaikan kendaraan yang sah bagi pelanggan dan pengelola bengkel.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-15	
Triggering Event	Transaksi diselesaikan oleh Admin (terpicu otomatis dari UC-12) atau Admin menekan tombol "Cetak Nota".	
Brief Description	Sistem menarik data transaksi yang sudah lunas, menyusunnya ke dalam format struk digital (PDF/Cetak HTML), dan mengunduhnya atau mencetaknya ke printer kasir.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-12	
Stakeholder	1. Customer a. Membutuhkan bukti pembayaran untuk klaim garansi servis. 2. Admin a. Membutuhkan salinan arsip bukti transaksi harian.	
Preconditions	1. Tiket servis sudah berstatus "Selesai" (transaksi lunas).	
Postconditions	1. Nota digital berhasil dibuat dan ditampilkan/diunduh.	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Menekan tombol "Cetak/Download Nota" pada halaman riwayat transaksi.	1.1 Menarik rekap data (ID Transaksi, data pelanggan, rincian sparepart, ongkos jasa, dan total tagihan) dari database. 1.2 Mengonversi data tersebut ke format pratinjau cetak (print preview) atau dokumen PDF.
Exception Condition	Condition	Handling
	Data transaksi belum lunas	Sistem menyembunyikan tombol cetak nota dan meminta Admin menyelesaikan proses kasir terlebih dahulu.

4.2.14 Mengelola Akun Mekanik

Use case name	Mengelola Akun Mekanik	
Use case ID	UC-14	
Purpose	Mengatur hak akses pegawai bengkel agar hanya mekanik resmi yang dapat menerima dan memproses tiket servis.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	8 Oktober 2026	
Cross Reference	RF-12	
Triggering Event	Admin memilih menu "Manajemen Pegawai" di dashboard.	
Brief Description	Admin dapat menambahkan akun mekanik baru, mereset kata sandi pegawai, atau menonaktifkan akun mekanik yang sudah berhenti bekerja.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-02 (Login)	
Stakeholder	1. Admin a. Mengendalikan keamanan sistem internal bengkel agar tidak sembarang orang bisa login sebagai pegawai.	
Preconditions	1. Admin dalam keadaan sudah login	
Postconditions	1. Akun mekanik diperbarui di dalam sistem (tambah/nonaktif).	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih menu Tambah Pegawai. 2. Mengisi biodata mekanik (Nama, Email, Password) lalu menekan "Simpan".	1.1 Menampilkan form pendaftaran pegawai. 2.1 Memvalidasi email dan men-hashing kata sandi. 2.2 Menyimpan data ke database dengan spesifikasi role = "Mekanik". 2.3 Menampilkan notifikasi akun berhasil dibuat.
Exception	Condition	Handling

Condition	Email sudah digunakan oleh pelanggan atau mekanik lain	Sistem menolak pembuatan akun dan menampilkan pesan error pada form email.

4.2.15 Melihat Laporan Pendapatan

Use case name	Melihat Laporan Pendapatan	
Use case ID	UC-15	
Purpose	Membantu pemilik bengkel memantau performa bisnis dan total pemasukan secara cepat dan akurat.	
Author	Muhammad Afdhalul Adam	
Date	10 Oktober 2025	
Cross Reference	RF-17	
Triggering Event	Admin membuka halaman utama (Dashboard Laporan).	
Brief Description	Sistem mengagregasi (query SUM) seluruh transaksi yang berstatus "Selesai" pada periode waktu tertentu (harian/bulanan), lalu menampilkannya dalam bentuk angka ringkasan atau grafik sederhana.	
Actor	Admin	
Related Use Cases	UC-12	
Stakeholder	1. Admin (Pemilik Bengkel) a. Membutuhkan rekapitulasi omzet tanpa harus menghitung nota secara manual satu per satu.	
Preconditions	1. Admin sudah login	
Postconditions	1. Ringkasan pendapatan tampil di layar monitor	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Membuka menu Dashboard Laporan. 2. Memilih filter waktu (misal: "Bulan Ini").	1.1 Melakukan query total pendapatan dari database MariaDB berdasarkan rentang waktu yang dipilih. 2.1 Menampilkan total omzet dan jumlah kendaraan yang diservis ke

		dalam antarmuka statistik.
Exception Condition	Condition	Handling
	Belum ada transaksi Selesai di periode tersebut	Sistem menampilkan angka "Rp 0" dan keterangan "Belum ada transaksi."

5. Non-Functional Requirement

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas, kinerja, dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem, berfokus pada bagaimana sistem beroperasi, bukan apa yang harus dilakukan. Persyaratan ini sangat penting untuk menjamin pengalaman pengguna yang optimal, keandalan fitur AI Diagnostic Assistant yang berkelanjutan, dan keamanan data pengguna BISA. Tabel berikut merinci kebutuhan non-fungsional dalam bentuk spesifikasi kualitas yang dapat diuji dan harus diimplementasikan pada sistem:

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Performance	Waktu pemrosesan teks keluhan oleh model AI (NLP) hingga memunculkan estimasi harga maksimal 4 detik untuk mencegah drop-off pengguna.
NFR-02	Performance	Halaman pencarian dan filter sparepart pada menu Kasir/Mekanik harus merender hasil dalam waktu kurang dari 2 detik menggunakan indexing di basis data.
NFR-03	Reliability	Jika layanan API AI mengalami timeout (lebih dari 5 detik), sistem harus melakukan fallback mulus ke mode "Pilih Manual" tanpa menyebabkan aplikasi crash.
NFR-04	Availability	Server aplikasi dan basis data harus beroperasi 24/7 dengan uptime minimal 99%, sehingga pelanggan tetap bisa membuat tiket antrean di malam hari.
NFR-05	Data Integrity	Basis data MariaDB wajib menerapkan row-level locking pada tabel inventaris untuk mencegah manipulasi stok ganda (race condition) saat mekanik mengambil barang bersamaan.
NFR-06	Security	Proses persetujuan (Setuju/Tolak) biaya tambahan dari

ID	Parameter	Kebutuhan
		pelanggan wajib divalidasi menggunakan token JWT dari backend untuk mencegah manipulasi harga via intercept.
NFR-07	Security	Seluruh password pengguna (Admin, Mekanik, Customer) harus disimpan menggunakan enkripsi hashing yang kuat (seperti Bcrypt) di database.
NFR-08	Security	Data sensitif pelanggan, seperti nomor telepon, harus melalui proses masking (misal: 0812-****-1234) di layar mekanik untuk menjaga privasi.
NFR-09	Usability (Mechanic)	Antarmuka Dashboard Mekanik harus berkonsep High Contrast dengan ukuran tombol minimal 44x44 piksel agar mudah dioperasikan meski tangan mekanik menggunakan sarung tangan atau kotor.
NFR-10	Usability (Customer)	Push notification penambahan biaya di antarmuka ponsel harus menggunakan tipografi yang jelas dan besar agar pelanggan tidak salah mengambil keputusan saat di luar ruangan.
NFR-11	Portability	Arsitektur SPA (Single Page Application) harus bersifat responsif dan berjalan sempurna di peramban mobile (Chrome/Safari) tanpa mengorbankan layout tabel antrean.
NFR-12	Scalability	Backend sistem (Python) harus mampu menangani minimal 50 koneksi aktif bersamaan (concurrent users) tanpa adanya lonjakan latency di atas 2 detik.
NFR-13	Recoverability	Sistem basis data MariaDB harus menjalankan auto-backup setiap pukul 23:59 WITA setiap harinya untuk mengamankan riwayat transaksi dan nota digital.
NFR-14	Maintainability	Kode sumber backend harus menyediakan dokumentasi API (misalnya Swagger) secara otomatis untuk mempermudah integrasi dan perawatan sistem di masa depan.
NFR-15	Interoperability	Seluruh pertukaran data antara frontend dan backend harus menggunakan format JSON terstandarisasi untuk memastikan tidak ada miskomunikasi tipe data harga.